

# 电商零售：业务健康度与用户价值分析

数据集：UCI Online Retail (541,909 条原始记录) | 时间范围：2010年12月 - 2011年12月 | 生成日期：2026-06-05

目录：1. 执行摘要 2. 数据字典 3. 数据质量 4. 核心指标看板 5. RFM 用户分群 6. LTV 分析 7. 异常检测 8. 行动建议

## 1. 执行摘要

|                             |                       |                                   |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>GBP 9,747,748</b><br>净收入 | <b>18,399</b><br>订单总数 | <b>GBP 461</b><br>客单价             | <b>4,333</b><br>独立客户数 |
| <b>22.6%</b><br>复购率         | <b>14.8%</b><br>取消率   | <b>2011年11月</b><br>峰值月 - 2011年11月 |                       |

净收入 = 全部541,909行 Quantity x UnitPrice 求和 (取消单计为负数)。取消率 = 3,836张取消发票 / 25,900张总发票。

### 核心发现

**增长** GMV 增长 **101%**，从 2010年12月的 564,135 英镑增至 2011年11月的 1,135,600 英镑。

**地域** 英国占总收入 **91%**，前5大国家贡献约97% GMV。德国/法国存在扩展机会。

**价值** **11.4%** 的客户 (冠军客户) 贡献了 **51.6%** 的收入。

**风险** 取消率 **14.8%**。**34.8%** 客户已流失/不活跃。**10.4%** 处于风险状态。

## 2. 数据字典

| 字段          | 类型       | 含义      | 粒度  | 备注                  |
|-------------|----------|---------|-----|---------------------|
| InvoiceNo   | String   | 发票编号    | 交易  | "C" 开头 = 取消单        |
| StockCode   | String   | 商品编码    | 商品  | 非标准编码 = 手续费/调整      |
| Description | String   | 商品名称    | 商品  | 0.27% 缺失            |
| Quantity    | Int      | 商品数量    | 行级别 | 负数 = 退货/取消          |
| InvoiceDate | Datetime | 交易日期    | 交易  | 2010年12月 - 2011年12月 |
| UnitPrice   | Float    | 单价 (英镑) | 行级别 | 负数 = 调整项            |
| CustomerID  | String   | 客户编号    | 客户  | 24.93% 缺失           |
| Country     | String   | Country | 客户  | 38个国家; 英国占91%       |

## 3. 数据质量与清洗

| 问题 | 数量 | % | 严重度 |
|----|----|---|-----|
|----|----|---|-----|

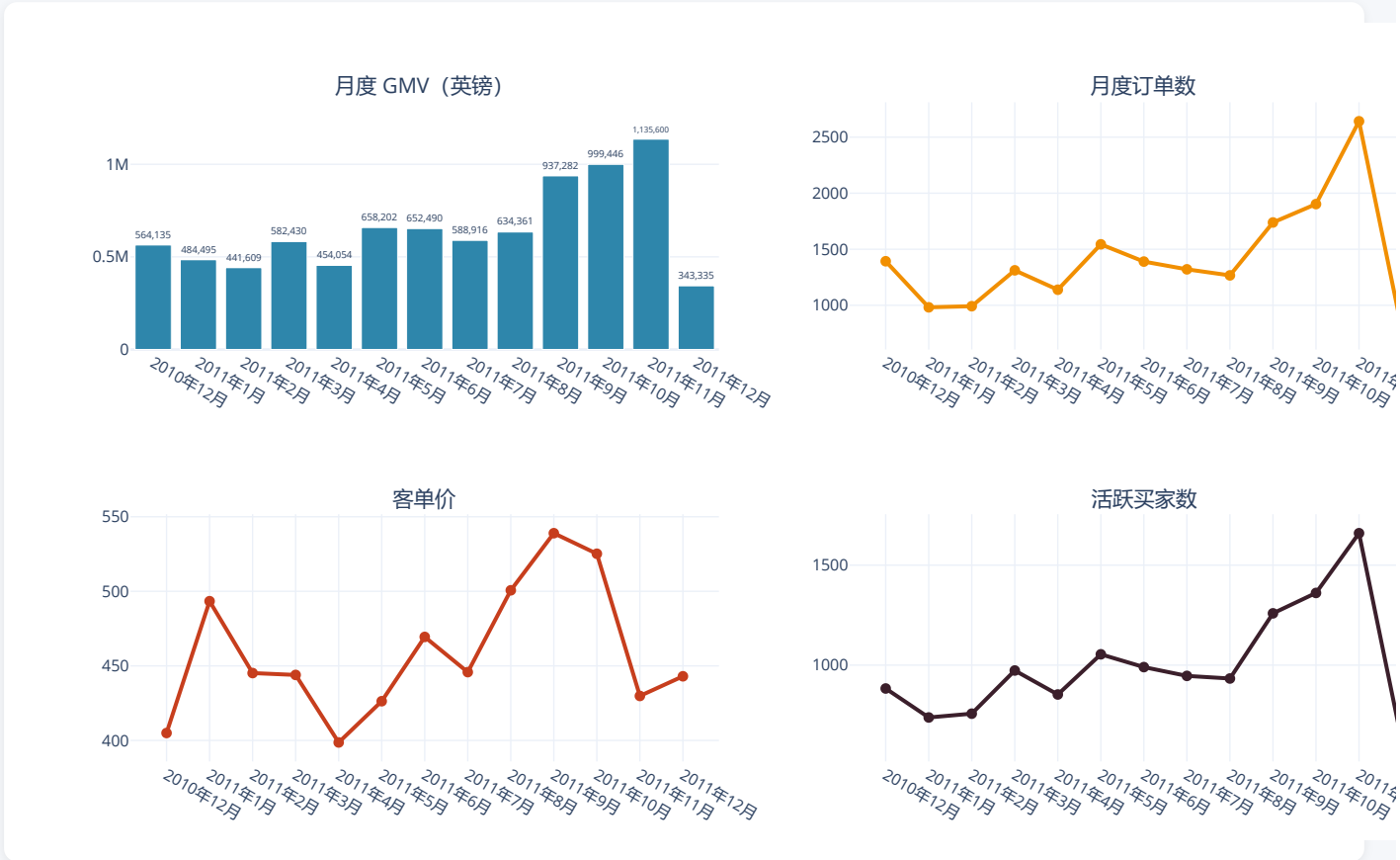
|               |         |        |   |
|---------------|---------|--------|---|
| CustomerID 缺失 | 135,080 | 24.93% | 高 |
| 重复记录          | 5,268   | 0.97%  | 中 |
| C开头发票（取消单）    | 3,836   | 14.8%  | 高 |
| 零单价           | 2,510   | 0.46%  | 中 |
| 负单价           | 2       | <0.01% | 高 |
| 非标准商品编码       | 2,757   | 0.51%  | 中 |

| # | 规则            | 移除数   | 收入影响         |
|---|---------------|-------|--------------|
| 1 | 去重            | 5,268 | -GBP 21,741  |
| 2 | 去除取消单         | 9,251 | +GBP 893,980 |
| 3 | 去除价格 $\leq 0$ | 2     | +GBP 22,124  |
| 4 | 去除零单价         | 2,510 | GBP 0        |
| 5 | 去除非标准编码       | 2,757 | -GBP 412,206 |
| 6 | 去除异常值         | 2     | -GBP 245,653 |

结果：541,909 → 522,119 清洗后 → 4,333 with CustomerID

收入：GBP 9,747,748（净收入，含取消扣减）| 有效ID的客户用于 RFM/LTV 分析。

## 4. 核心指标看板

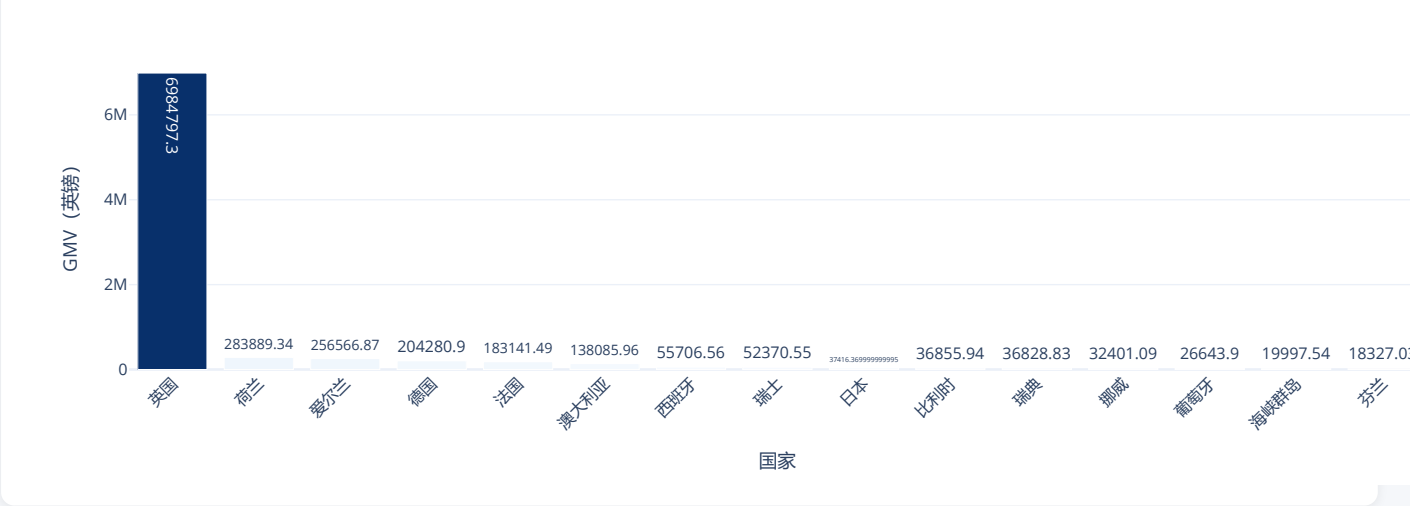


### 月度明细

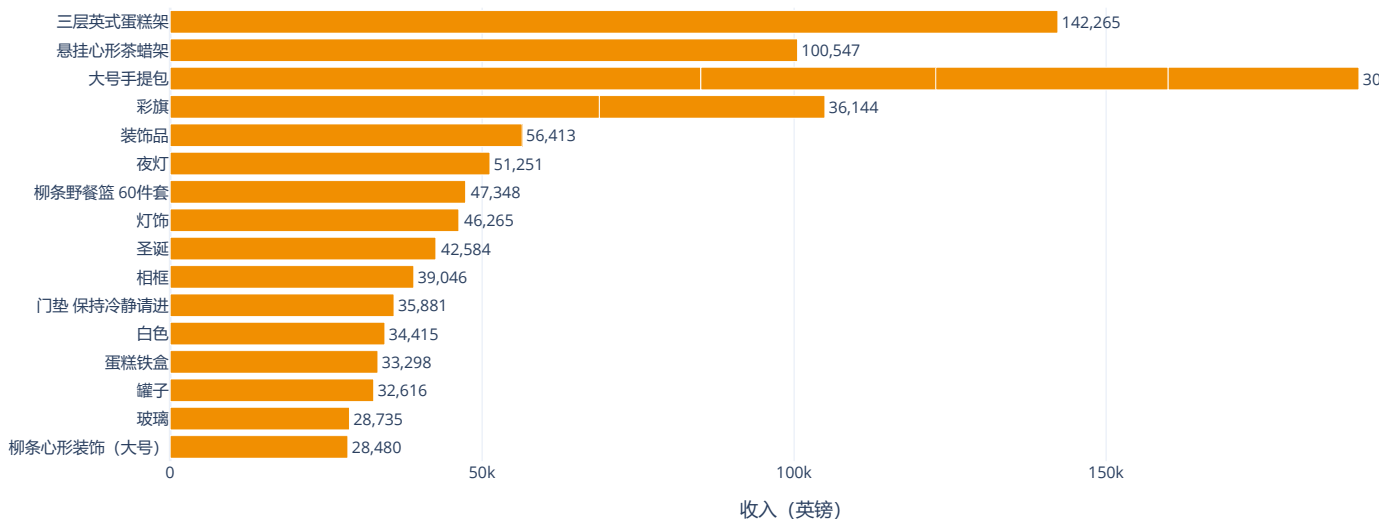
| 月份       | GMV（英镑） | 订单数   | 用户数 | 客单价 | 复购率   |
|----------|---------|-------|-----|-----|-------|
| 2010年12月 | 564,135 | 1,393 | 883 | 405 | 29.7% |

|          |           |       |       |     |       |
|----------|-----------|-------|-------|-----|-------|
| 2011年1月  | 484,495   | 982   | 738   | 493 | 19.9% |
| 2011年2月  | 441,609   | 992   | 757   | 445 | 19.4% |
| 2011年3月  | 582,430   | 1,312 | 973   | 444 | 20.3% |
| 2011年4月  | 454,054   | 1,139 | 853   | 399 | 19.2% |
| 2011年5月  | 658,202   | 1,544 | 1,054 | 426 | 26.1% |
| 2011年6月  | 652,490   | 1,390 | 990   | 469 | 22.0% |
| 2011年7月  | 588,916   | 1,321 | 946   | 446 | 23.7% |
| 2011年8月  | 634,361   | 1,267 | 933   | 501 | 20.4% |
| 2011年9月  | 937,282   | 1,739 | 1,259 | 539 | 21.2% |
| 2011年10月 | 999,446   | 1,903 | 1,361 | 525 | 22.8% |
| 2011年11月 | 1,135,600 | 2,642 | 1,660 | 430 | 32.2% |
| 2011年12月 | 343,335   | 775   | 613   | 443 | 17.1% |

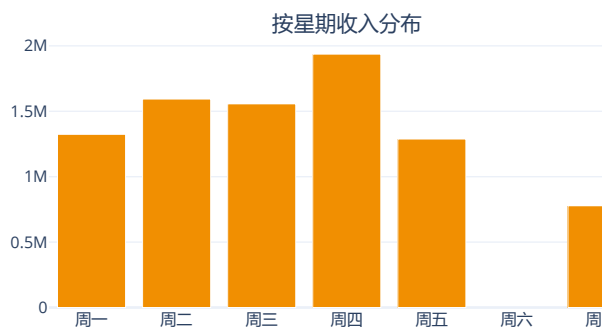
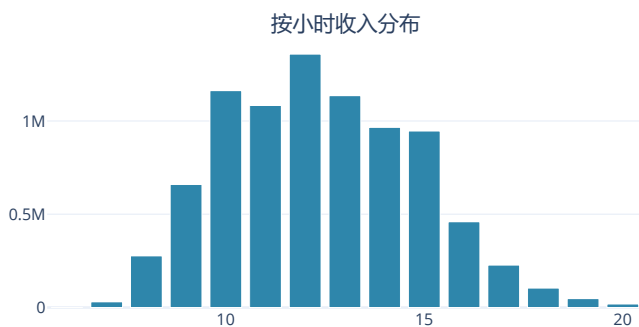
各国 GMV 排名 (前15)



商品收入排名（前20）



收入时间分布



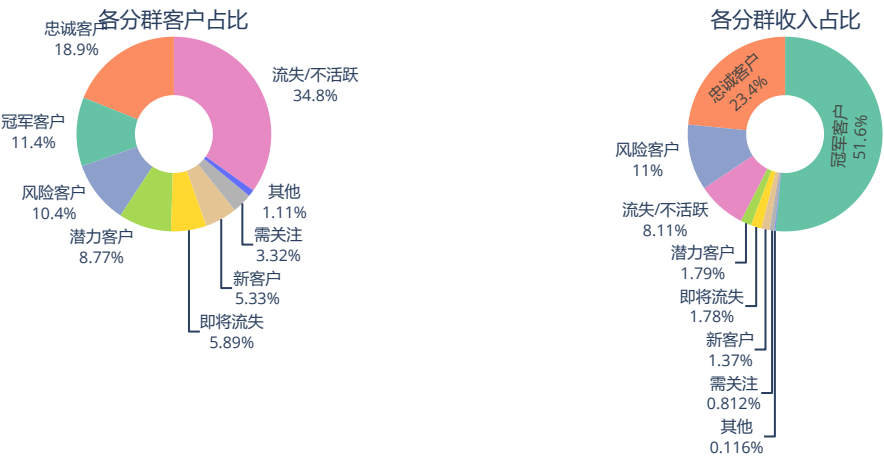
月度复购率



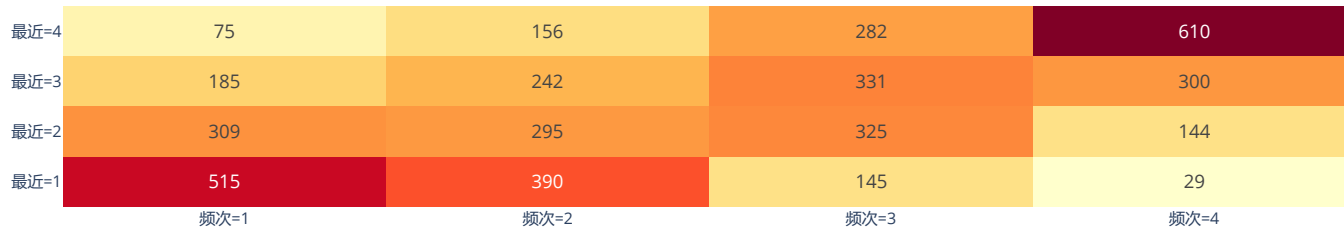
## 5. RFM 用户分群

**方法论：** R（最近购买天数）、F（购买频次）、M（消费金额）通过四分位数打分1-4分。基于 4,333 名客户。

### RFM 客户分群



### RFM 最近购买 vs 频次 热力图

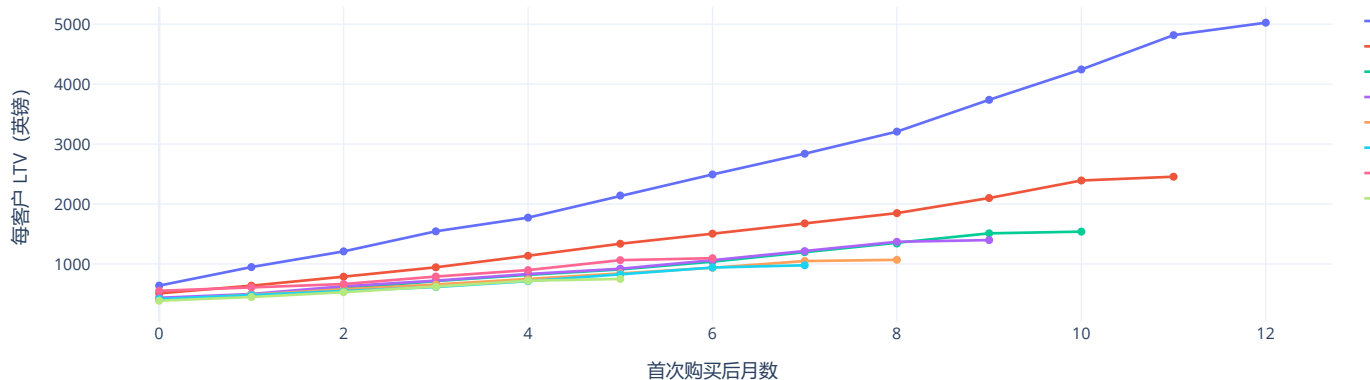


### 分群汇总

| 分群     | 客户数     | %     | 平均最近购买天数 | 平均频次 | 平均消费      | % 收入  |
|--------|---------|-------|----------|------|-----------|-------|
| 冠军客户   | 496.0   | 11.4% | 7d       | 15.3 | GBP 8,821 | 51.6% |
| 忠诚客户   | 819.0   | 18.9% | 23d      | 5.7  | GBP 2,426 | 23.4% |
| 风险客户   | 451.0   | 10.4% | 106d     | 4.6  | GBP 2,062 | 11.0% |
| 流失/不活跃 | 1,509.0 | 34.8% | 187d     | 1.2  | GBP 456   | 8.1%  |
| 潜力忠诚客户 | 380.0   | 8.8%  | 27d      | 2.4  | GBP 399   | 1.8%  |
| 即将流失   | 255.0   | 5.9%  | 34d      | 1.2  | GBP 590   | 1.8%  |
| 新客户    | 231.0   | 5.3%  | 10d      | 1.5  | GBP 503   | 1.4%  |
| 需关注    | 144.0   | 3.3%  | 146d     | 3.1  | GBP 478   | 0.8%  |
| 其他     | 48.0    | 1.1%  | 149d     | 2.6  | GBP 205   | 0.1%  |

## 6. 用户生命周期价值分析

按队列的客户累计 LTV

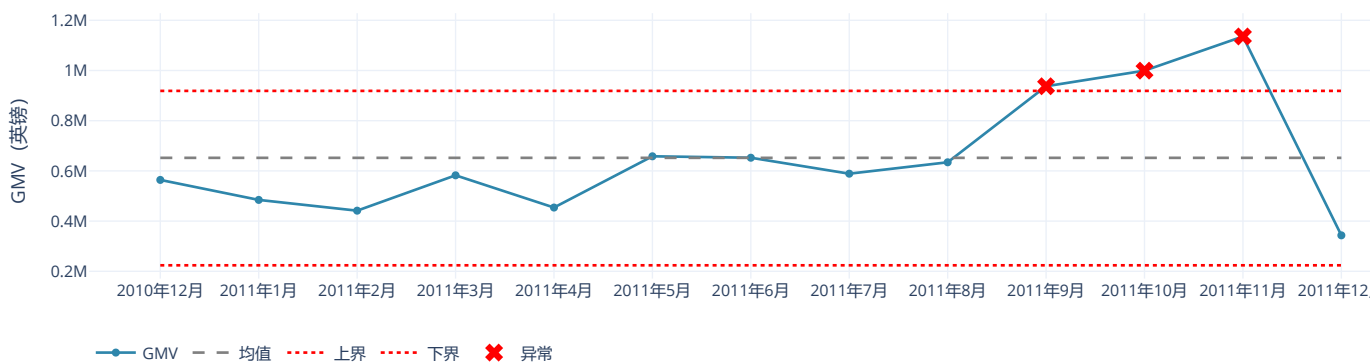


队列留存率 (%)

|          |      |     |     |     |     |     |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 2011年7月  | 100% | 18% | 20% | 23% | 27% | 11% | NaN% |
| 2011年6月  | 100% | 17% | 16% | 26% | 23% | 33% | 10%  |
| 2011年5月  | 100% | 19% | 17% | 17% | 21% | 23% | 26%  |
| 2011年4月  | 100% | 21% | 20% | 21% | 20% | 23% | 22%  |
| 2011年3月  | 100% | 15% | 25% | 20% | 22% | 17% | 27%  |
| 2011年2月  | 100% | 19% | 19% | 29% | 27% | 25% | 26%  |
| 2011年1月  | 100% | 22% | 27% | 23% | 32% | 29% | 25%  |
| 2010年12月 | 100% | 37% | 32% | 38% | 36% | 40% | 36%  |
|          | M0   | M1  | M2  | M3  | M4  | M5  | M6   |

## 7. 异常检测

GMV 异常检测



检测到的异常 (IQR + Z-Score 方法) :

| 月份       | GMV         | Z-Score | 可能原因         |
|----------|-------------|---------|--------------|
| 2011年9月  | GBP 937,282 | 1.22    | 假日前囤货        |
| 2011年10月 | GBP 999,446 | 1.48    | 圣诞提前购物, 营销推动 |

## 8. 行动建议

### 1. 风险客户召回活动

目标：451名客户（平均106天未购买，LTV 2,062英镑） | 预期 GMV +5-10%

### 2. 降低取消率

目标：3,836张取消发票 | 预期年增收 15-25万英镑

### 3. 冠军客户留存与推荐

目标：496名冠军客户（平均LTV 8,821英镑） | 预期年增收 65-87.5万英镑

### 4. 国际市场拓展（德国/法国）

目标：德国+法国（合计38.8万英镑） | 预期年增收 10-15万英镑

### 5. 新客转忠诚客户

目标：611名新客户/潜力客户 | 预期年增收 5-8万英镑